Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: DISCRIMINANTE

Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Se puede determinar si la gráfica de f intersecta al eje X, si:

(1) $b = 0$.
(2) $a \cdot c < 0$.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea el criterio
La gráfica corta al eje X si y solo si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$.

2 Analiza (1) por sí sola
Con $b = 0$: $\Delta = -4ac$. Depende del signo de ac: $x^2 - 1$ corta al eje X, pero $x^2 + 1$ no. No es suficiente.

3 Analiza (2) por sí sola
Si $ac < 0$, entonces $-4ac > 0$, y como $b^2 \geq 0$: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$. La gráfica siempre corta al eje X (dos veces). Suficiente.

4 Concluye
(2) por sí sola es suficiente y (1) no: alternativa B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (1) no basta: $x^2 - 1$ y $x^2 + 1$ cumplen $b = 0$ y se comportan distinto.

C) No hace falta (1): con $ac < 0$ el discriminante ya es positivo para cualquier b.

D) (1) por sí sola no es suficiente.

E) Sí se puede decidir con (2).

Idea clave. Si a y c tienen distinto signo, la parábola siempre corta al eje X: intuitivamente, el corte con el eje Y (en c) queda "al otro lado" del eje X respecto de hacia dónde se abre la parábola.